测距–惯性初始化：航向候选、多项式干扰与适用边界

中文数学说明

2026 年 11 月 11 日

摘要

以单标签、已知锚点、异步 TWR 和 IMU 为对象，本文集中讨论两项内容：利用惯性形状和线性干扰消元产生低成本航向候选，以及多项式干扰吸收偏置时保留或消除航向信息的条件。给出无噪声恢复充分条件、不变性与不可辨识反例，并区分精确投影和数值截断。400 个配对合成窗口比较局部、解析候选、均匀双/四/十二航向起点，报告实际函数评估和串行耗时；66 个真实时间窗口形成的 528 个相关配置按日志补报终点位置误差。在 30 m 距离、3 m 锚点高度跨度下，解析候选保持双起点的目标质量，串行桌面计时子集的中位耗时减少约 29.4%。真实窗口目标 miss 由 87 降至 40，终点位置收益随日志变化。方法与分析共同给出初始化候选及模型阶数的选择依据。

1 与原文的关系

Oursland 与 Mehrabian 的 RO-MAN 2024 论文采用含杆臂的 TDoA 观测，重点处理大初始航向误差。其几何输出与本轮观测分别为

$$h_{BA}(X) = \|p + R\ell - a_B\| - \|p + R\ell - a_A\|, \tag{1}$$

$$z_i = \|p(t_i) - a_i\| + \beta_i + n_i. \tag{2}$$

本文将捕获阶段具体化为零杆臂 TWR 窗口初始化，并继续使用 $X \in SE_2(3)$ 与六维 IMU 偏置的不变跟踪器。设物理误差为 $[\delta\theta_b, \delta v, \delta p, \delta b_g, \delta b_a]$，对应不变坐标满足

$$\xi_\theta = R\delta\theta_b, \quad \xi_v = \delta v + [v]_\times R\delta\theta_b, \quad \xi_p = \delta p + [p]_\times R\delta\theta_b. \tag{3}$$

因此 $P_r = C(X)P_eC(X)^\top$；新位置或速度交接后必须在新状态处重算 $C(X)$。图 1 概括了本文的初始化流程及航向信息的几何含义。

2 异步距离中的多项式干扰与航向

2.1 窗口模型及平方距离展开

令 $\tau_i = t_i - t_e \le 0$，已知 IMU 预积分位移为 d_i，考虑

$$p_i = \sum_{j=0}^{K} c_j \tau_i^j + R_z(\psi)d_i, \qquad u = \begin{bmatrix}\cos\psi & \sin\psi\end{bmatrix}^\top. \tag{4}$$

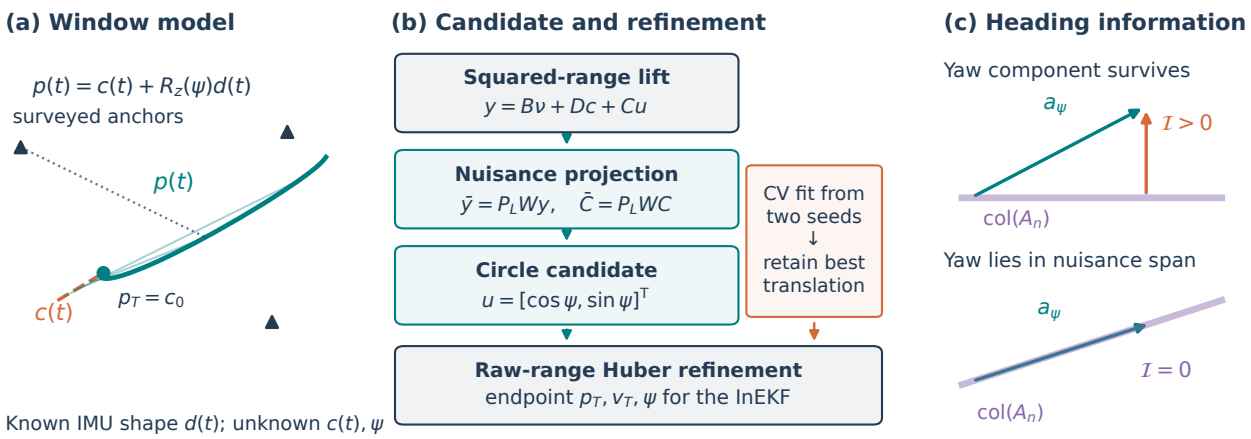


图 1: 方法示意：惯性形状与多项式平移构成窗口轨迹；消元后求圆上的航向候选，与共同 CV 平移初值配对精化；航向信息对应其敏感度在干扰列空间之外的分量。轨迹与投影均为模型示意。

$K = 1$ 对应已校准偏置的惯性窗口；实际回放对 d 作终点重锚，使 $d(0) = \dot{d}(0) = 0$，故 c_0, c_1 分别为终点位置与速度。$K = 2$ 额外吸收常值世界系加速度误差；只有姿态恒定时，它才与常值机体系加速度偏置严格对应。

定义 $r_i = z_i - \beta_i$。忽略噪声时，令

$$y_i = \tfrac{1}{2}(r_i^2 - \|a_i\|^2 - \|d_i\|^2) + a_{iz} d_{iz}, \tag{5}$$

展开式 (4) 得到

$$y = B\nu + Dc + Cu, \tag{6}$$

其中

$$B_i = \big[1, \tau_i, \ldots, \tau_i^{2K}, (\tau_i^j d_{ix}, \tau_i^j d_{iy})_{j=0}^{K}\big], \tag{7}$$

$$D_{ij} = \tau_i^j \big[- a_{ix}, -a_{iy}, d_{iz} - a_{iz}\big], \tag{8}$$

$$C_i = \big[- a_{ix} d_{ix} - a_{iy} d_{iy}, \quad a_{ix} d_{iy} - a_{iy} d_{ix}\big]. \tag{9}$$

ν 含 $4K + 3$ 个辅助量；c 含 $3K + 3$ 个物理平移系数。式 (6) 将原本相互约束的辅助量独立化，得到平方距离的**放松问题**。在 Pacholska 等人 *Relax and Recover*（RA-L 2020）的测距提升基础上，本文进一步利用已知惯性形状与单位圆航向结构，把候选生成化为低维问题。

若 $n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$，应从 y_i 中扣除 $\sigma_i^2/2$。在锚点、标定偏置和 d_i 视为确定的条件下，

$$\mathrm{Var}(y_i) = \rho_i^2 \sigma_i^2 + \tfrac{1}{2}\sigma_i^4, \qquad \rho_i = \|p_i - a_i\|. \tag{10}$$

实际白化权重为 $W_{ii} = [\max(r_i, \sigma_i)^2 \sigma_i^2 + \sigma_i^4/2]^{-1/2}$；该插件权重近似平方距离方差，后续用原始距离的 Huber 代价进行鲁棒精化。

2.2　投影、四次多项式与恢复条件

记 W 为对角白化权重，$L = W[B\ D]$，

$$\mathsf{P}_L = I - LL^{\dagger}, \quad \bar{y} = \mathsf{P}_L W y, \quad \bar{C} = \mathsf{P}_L W C. \tag{11}$$

理论使用精确列空间投影；实现 SVD 保留 $s_j > 10^{-10}s_{\max}$，以低秩分解应用投影而无需形成稠密矩阵。消元后仅剩二维圆约束问题

$$\min_{\|u\|=1} \|\bar{y} - \bar{C}u\|^2 = \min_{\psi} u^\top H u - 2g^\top u + \text{const}, \quad H = \bar{C}^\top \bar{C},\ g = \bar{C}^\top \bar{y}. \tag{12}$$

令 $\Delta = H_{22} - H_{11}$、$s = \tan(\psi/2)$，驻点满足

$$\begin{aligned} 0 = (H_{12} + g_2)s^4 + (-2\Delta + 2g_1)s^3 - 6H_{12}s^2 \\ + (2\Delta + 2g_1)s + (H_{12} - g_2). \end{aligned} \tag{13}$$

精确枚举实根并补入 $\psi = \pi$ 即可取得该圆问题的全局最小值。实现将系数按最大幅值归一，绝对值不大于 10^{-13} 的相对系数置零；接受 $|\operatorname{Im} s| < 10^{-7}(1 + |\operatorname{Re} s|)$ 的根，额外保留 $0, \pi$ 并按圆代价排序。多候选按 10^{-7} rad 去重；常数圆代价保留辅助角度，再交给原始距离精化。

恢复条件。若模型准确、无噪声且 $\operatorname{rank}(\bar{C}) = 2$，真实航向是放松圆问题唯一全局最优。证明：真实解成本为零，其他全局最优必满足 $\bar{C}(u - u_*) = 0$，满列秩推出 $u = u_*$。若另外 $\operatorname{rank}(\mathsf{P}_{WB} W D) = 3(K+1)$，平移系数亦唯一。这些充分条件刻画放松候选模块的可恢复性。实际流程取提升得到的航向，配合鲁棒常速度平移初值优化原始距离。

2.3 多项式污染不变性与一个精确退化反例

设积分误差为 $b(\tau) = \sum_{j=0}^{K} b_j \tau^j$，作变换

$$d_i' = d_i + b(\tau_i), \qquad c_j' = c_j - R_z(\psi) b_j. \tag{14}$$

代入 (4) 后 p_i 逐点不变。因此，对每个固定 ψ，消去 c 后的任意原始距离鲁棒代价不变。若权重只依赖距离与噪声尺度，放松后的整个圆代价也不变：B 列空间不变，D 变化落在 B 内，C 变化落在 $[B\ D]$ 内，y 变化同样被投影消去。该不变性说明：模型允许的多项式积分误差可由平移系数吸收。

若 d 的水平分量本身为不高于 K 阶多项式，则任意航向变化都能由 c_j 补偿，所有位置及距离相同。这是原模型的精确航向歧义。特别地，恒定姿态、恒定水平加速度与未知常值加速度偏置共同存在时，不能用距离单独区分航向和偏置。位置约束与航向约束因此需要分别评价。

3 偏置与交接信息

原始距离鲁棒拟合使用

$$\min_{x} \sum_{i} \rho_H\left(\frac{\|p_i(x) - a_i\| - r_i}{\sigma_i}\right), \qquad \rho_H\text{的阈值为2.} \tag{15}$$

令 J_ψ 为航向列，J_n 含待消除的位置、速度及适用的偏置变量，IRLS 权重为 W_H。数据提供的局部航向信息写作

$$\mathcal{I}_{\psi|n} = \|\mathsf{P}_{W_H^{1/2} J_n} W_H^{1/2} J_\psi\|^2. \tag{16}$$

该量是局部 IRLS 代理信息，度量航向敏感度经过干扰消元后的剩余分量。固定偏置和允许偏置自由变化给出的 J_n 不同，信息可以相差很多数量级。交接协方差采用完整物理宽先验正则化后的逆矩阵，再经 $C(X)$ 映射，并保留模型误差下限。宽先验为未观方向保留方差，形成便于不变跟踪器使用的工程协方差。

对实际旋转，偏置积分应为

$$B(t)=\int_0^t\int_0^s Q(u)\,du\,ds,\qquad p(t)=p_e+v_e\tau+R_z(\psi)\{d(t)-B_e(t)\delta b_a\},\tag{17}$$

B_e 与 d 同样在终点重锚。偏置扩展采用十变量原始距离优化及联合协方差交接；偏置先验标准差固定为 $0.1\ \mathrm{m/s^2}$，数据可辨识信息计算明确不含先验。

慢旋转时还可定量界定二次近似：若 $\|\dot{Q}(s)\|_2\le\Omega$，令 $\Delta=t_e-t$，则

$$B_e(t)=\int_t^{t_e}(s-t)Q(s)\,ds,\qquad \left\|B_e(t)-\tfrac{1}{2}\Delta^2Q(t_e)\right\|_2\le\frac{\Omega\Delta^3}{6}.\tag{18}$$

证明由 $\|Q(s)-Q(t_e)\|_2\le\Omega(t_e-s)$ 直接积分得到。故二次项消去后，常值机体系偏置造成的剩余位置误差至多 $\Omega\|\delta b_a\|\Delta^3/6$；距离函数为 1-Lipschitz，距离残差满足同界。该界直接联系旋转率、偏置幅值和窗口长度，为短窗二次近似提供定量依据。

3.1 从模型误差到航向误差的定量联系

固定实际使用的名义位移 d^0 及由它构造的 L,C,W，将真实轨迹表示为 $p_i^{\mathrm{true}}=p_i^0+r_i^p$，其中 $p_i^0=c_\star(t_i)+R_z(\psi_\star)d_i^0$。若 $\|r_i^p\|\le\delta_i$，且 $\rho_i^0=\|p_i^0-a_i\|$，平方测距模型误差满足

$$m_i=\tfrac{1}{2}\big((\rho_i^{\mathrm{true}})^2-(\rho_i^0)^2\big),\qquad |m_i|\le b_i:=\rho_i^0\delta_i+\tfrac{1}{2}\delta_i^2.\tag{19}$$

设距离噪声为 e_i，去均值后的平方噪声为 $\epsilon_i=\rho_i^{\mathrm{true}}e_i+\frac{1}{2}(e_i^2-\sigma_i^2)$，则精确投影满足

$$\bar{y}=\bar{C}u_\star+\eta,\quad \eta=\mathsf{P}_LW(m+\epsilon),\quad \|\eta\|\le\|Wb\|+\|\mathsf{P}_LW\epsilon\|.\tag{20}$$

若 $s=\sigma_{\min}(\bar{C})>0$，圆问题的全局极小解 $\hat{u}$ 满足标准确定性扰动界

$$\|\hat{u}-u_\star\|\le\frac{2\|\eta\|}{s},\qquad |\operatorname{wrap}(\hat{\psi}-\psi_\star)|\le 2\arcsin(\min\{1,\|\eta\|/s\})\,.\tag{21}$$

证明只需用真实圆点比较极小残差，再用三角不等式与最小奇异值下界。取 $\delta_i=\Omega\|\delta b_a\||\tau_i|^3/6$ 便把旋转、偏置、窗长、测距与航向敏感性联系起来。该关系将标准最小二乘扰动界具体化到测距–惯性窗口，揭示模型误差与航向几何的共同作用。

实现采用截断 SVD 投影 $\widetilde{\mathsf{P}}$ 时，若舍弃的奇异值不严格为零，必须增加

$$\widetilde{\eta}=\widetilde{\mathsf{P}}W(m+\epsilon)+\zeta,\qquad \zeta=\widetilde{\mathsf{P}}Lx_\star,\quad x_\star=[\nu_\star^\top,c_\star^\top]^\top.\tag{22}$$

此时上界使用 $\widetilde{\eta}$ 及 $\sigma_{\min}(\widetilde{\mathsf{P}}WC)$，包含数值截断产生的干扰泄漏。给定插件权重时该关系逐实现成立；随机权重下的条件分布需另行建模。

在相同名义数据和权重下，提高阶数使线性干扰列空间嵌套扩大，因此精确投影满足

$$K_2>K_1\implies H_{K_2}=C^\top W\mathsf{P}_{L_{K_2}}WC\preceq H_{K_1},\qquad \sigma_{\min}(\bar{C}_{K_2})\le\sigma_{\min}(\bar{C}_{K_1}).\tag{23}$$

更多自由偏置方向可能减小模型误差，也削弱航向几何约束；恒加速度在二次模型中不可辨识正是极端情形。

初始倾斜误差还有直接解释。若陀螺无误，令 $E=\hat{Q}(0)Q(0)^\top$，相同右增量传播保持 $\hat{Q}(t)=EQ(t)$。无加计误差时，$a=Qf+g$ 给出

$$\hat{a}=Ea+(I-E)g,\qquad \hat{d}(t)=Ed(t)+\tfrac{1}{2}\tau^2(I-E)g.\tag{24}$$

二次平移项可精确吸收这里的重力泄漏；残余形状误差满足 $\|(E-I)d(t)\|\le 2\sin(\theta_E/2)\|d(t)\|$。这解释了模型阶数实验中二次平移对重力泄漏的吸收作用；陀螺误差另引入时变形状分量。

4 实验结果

4.1 共同不变跟踪器验证

六条评估日志采用另六条训练日志的冻结逐锚标定。真值用于离线标定、有效区间选择和时间轴对齐；在线初始化输入为 IMU 与距离。IMU 与 TWR 共同相对真值校正 0.20 秒。静止前缀约 1.5 秒后，将首个保留样本设为缓存时间 $t_C = 0$；窗口、中断 $[15, 25)$ 秒和评分 $t_C \geq 8.1$ 秒均使用此时钟。首次两秒捕获对应加载器约 3.50 秒，square 为 3.51 秒。实际末样本决定窗口终点与真值插值时刻，恢复由有效测距间隔触发。

共同跟踪器用于验证窗口状态的交接。结果如下，距离单位均为 m：

方法	正常成功/6	正常 RMSE 中位	中断 RMSE 中位	正常输出峰值
常速度窗口	5	0.285	2.349	1.504
原始距离单起点	5	0.285	2.164	1.504
本文航向候选	5	0.285	2.164	1.504
旧提升捕获	5	0.285	1.387	16.265
两秒偏置窗口	5	0.285	2.332	1.492
八秒偏置窗口	5	0.289	11.550	1.173

RMSE 采用共同 $t_C \geq 8.1$ 秒区间，包含失测及等待期的预测误差。固定窗口方法在采集 2/8 秒后输出，旧提升捕获立即输出；精度与启动可用性共同描述交接效果。信息触发法正常为 4/6 成功，其中一条日志未初始化。

4.2 偏置吸收与航向辨识

基础研究为 200 个种子、三种运动、两种噪声、四种方法，共 4800 次求解。偏置研究采用 1000 个配对种子、两种运动、三种偏置尺度、两种方法，共 12000 次求解。不同偏置尺度使用相同种子，便于配对比较。在有激励、每轴偏置标准差 0.3 $\mathrm{m/s^2}$ 的受限模型中，固定偏置模型与二次干扰模型的航向误差中位为 7.675°/0.916°，位置为 0.7368/0.0732 m。该旧对照的 $K = 1/K = 2$ 分别做一次/两次外层精化，并非完全隔离模型阶数；后述匹配双平移初值实验控制了这一因素。恒加速度对照仅按 $\mathcal{I}_{\psi|n} \geq 1/(0.35\,\mathrm{rad})^2$ 判断信息诊断是否通过。自由偏置模型的航向信息接近零，全部 1000 例均未通过；固定偏置模型有 992 例通过，其中 554 例实际航向误差超过 0.35 rad，说明偏置自由度直接影响信息判据。实际自适应窗口交接还要求归一化残差 RMS 不大于 3；固定两秒窗口拟合后直接交接。

偏置曲线及完整跟踪器结果见英文补充材料。

4.3 远域捕获的候选质量

将终点设在锚点中心水平距离 10 或 30 m 处，锚点高度跨度设为 3 或 0.1 m，使用两类运动、每格 200 个固定随机种子及四方法，共 6400 次配对求解。所有惯性方法使用相同鲁棒常速度位置和速度初值、相同原始距离损失；单起点航向为零，真实航向均匀覆盖整个圆，十二起点提供数值求解参考。

在 30 m、3 m 高度跨度、有激励的格点中，单起点 41/200 次落入比十二起点更差的目标值；本文候选为 0/200 次。位置误差 p95 从 4.462 m 降至 0.509 m，航向误差 p95 从 155.54° 降至 3.48°。

本文候选以一次航向精化达到十二起点的目标质量；下文顺序计时进一步比较双/四起点的实际成本。0.1 m 高度跨度下的位置尾部主要受高度歧义影响，显示锚点垂直几何对三维捕获的重要性。

4.4 真实窗口的可靠性与计算代价

真实日志构造 66 个物理窗口（六日志，每条 11 个不同终点或时长的窗口），分别采用全部八锚或最低四锚，并改变四种 yaw 坐标参数化，共 528 个配对配置。等价坐标检验局部求解对航向初值的敏感性；统计单位为 66 个物理窗口及其相关配置。全部六方法先各用两个平移初值做 CV 拟合并择优，之后每个航向只与这个已选平移配对精化一次；两个 CV 平移初值不是 Profile-2 的两个航向候选，也不是模型阶数对照的两个外层平移初值。各次求解均使用解析 Jacobian、Huber 阈值 2、TRF 和最多 120 次函数评估，$\texttt{ftol} = \texttt{xtol} = \texttt{gtol} = 10^{-8}$；多起点总预算随起点数增加。

方法	目标 miss/528	总函数评估	串行耗时中位 (ms)
局部单起点	87	36157	15.54
单航向候选	40	32632	13.28
双航向候选	28	47466	17.79
全部圆候选	11	93690	37.01
均匀四起点	12	85229	33.44
均匀十二起点	0	216893	83.08

miss 定义为 Huber 目标超过六方法找到的最优值 $10^{-4}(1 + F_{\min})$ 以上。总函数评估包含共同 CV 计算；SVD 及四次根枚举计入墙钟耗时。这组历史串行计时采用预先指定的 12 配置、六方法、10 次交错重复，共 720 次，硬件为 Core Ultra 7 265KF，后述新实验另在本机 i5-12600KF 独立计时。单候选相对局部法胜出 58 配置、退化 11 配置、共同 miss29 配置，总函数评估减少 9.75%；其 p95 延迟 65.58 ms 略高于局部法 63.35 ms。更多候选进一步减少目标 miss 并增加计算量；单候选提供较低计算成本的选择。

4.5 物理 IMU 标定失配压力试验

追加 200 种子、理想/轻微/中等三级条件及三方法，共 1800 次拟合。采用 30 m 距离、3 m 锚高跨度、4 秒窗口和 200 Hz 离散 IMU 传播；滚转/俯仰为幅值 10°/8° 的正弦运动，真实比力和陀螺增量由同一姿态轨迹产生。两种非理想条件的每轴加计偏置标准差为 0.02/0.10 m/s^2，陀螺偏置为 0.002/0.01 rad/s，初始两轴倾斜误差分量标准差为 0.5°/2°。每个种子独立抽取三轴常偏置及机体系右乘滚转/俯仰旋转向量的零均值高斯分量，各等级共用标准正态抽样并按上述标准差缩放；理想等级三项均为零。这组组合标定失配检验候选对惯性形状误差的敏感性，输入未叠加 IMU 白噪声。

条件	方法	目标 miss/200	位置 p95(m)	物理航向 p95(°)
理想	局部/本文/十二起点	53/0/0	4.221/0.546/0.546	161.26/3.58/3.58
轻微	局部/本文/十二起点	57/0/0	4.254/1.031/1.031	161.05/16.90/16.90
中等	局部/本文/十二起点	65/31/0	5.902/4.698/4.223	156.75/52.10/133.85

轻微失配下本文仍达到十二起点目标质量，但真值精度较理想条件下降；中等失配下本文也有目标失败，而十二起点更低目标并未带来更小航向真值误差。优化目标与真值误差提供互补评价，前者衡量求解质量，后者衡量物理模型的适配程度。

进一步对完全相同的 600 个条件追加一次与二次模型各 600 次拟合，两者均采用提升平移和鲁棒 CV 平移两个初值、同一损失和迭代限额；因此控制了额外初值的影响，改变的是模型阶数及其自然诱导的提升候选。下表通过位置与物理航向误差比较 $K = 1/K = 2$。

条件	位置 p95(m)，$K = 1/K = 2$	物理航向 p95(°)，$K = 1/K = 2$
理想	0.546/0.732	3.578/4.747
轻微失配	1.031/0.731	16.902/5.525
中等失配	4.535/0.761	54.854/12.393

二次模型在中等失配下将位置 p95 由 4.535 m 降至 0.761 m、航向 p95 由 54.85° 降至 12.39°。理想输入下则有一定噪声代价，具体体现了偏置吸收与航向信息之间的取舍。

4.6 固定候选数量下的实际计算代价

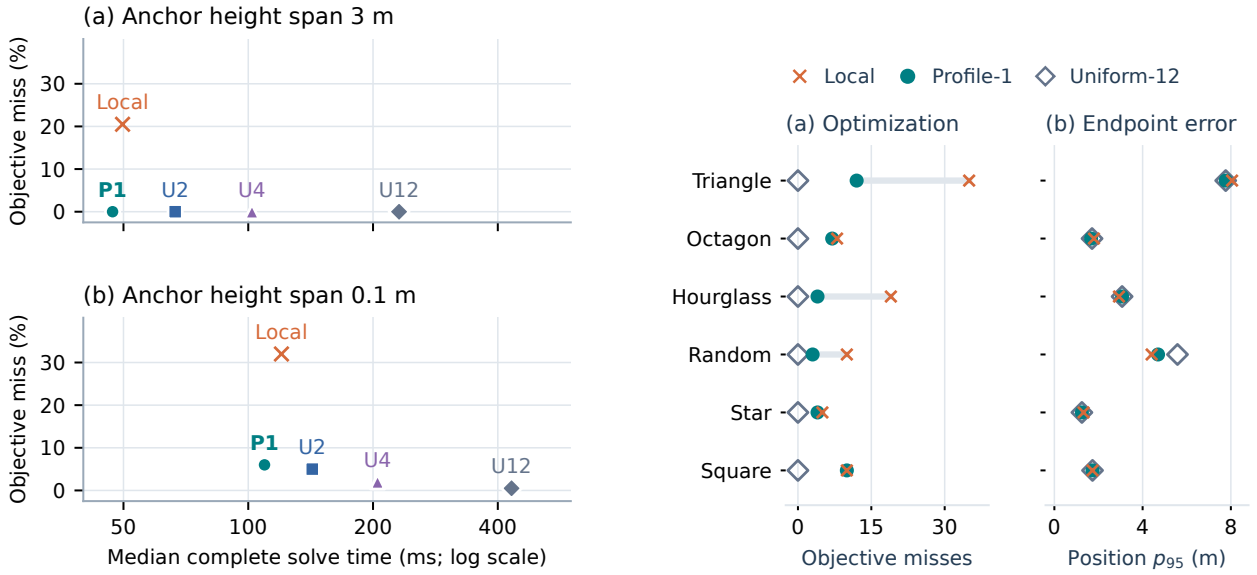


图 2: 左：两种高度几何下的候选成本与目标 miss，时间轴为对数刻度，P1 为本文单候选，Uk 为均匀 k 起点。右：六条真实日志的目标 miss 及终点位置 p95。青色为本文候选、橙色为 Local、菱形为十二起点参考；每日志 88 个相关配置来自 11 个物理窗口、两个布局及四种等价航向坐标。

在既有 30 m、有激励运动中选取 3 m 与 0.1 m 两个高度跨度，每种保留原先 200 个种子。比较 Local、Profile-1、Uniform-2/4/12；同一窗口的测距、平移策略、损失与每次求解限额完全一致。各策略采用相同的每次求解限额，并报告不同候选数对应的总计算量。新 miss 参考五方法找到的最优目标 J_{best}，阈值 $\max\{10^{-3}, 10^{-5}|J_{\text{best}}|\}$；旧相对十二起点的统计另行保留。误差 p95 按全部 200 例计算，函数评估含两次共同 CV 和所有航向精化。耗时来自每种几何前 8 例、5 次交错重复的单进程子集（合计 400 次），包含投影、求根与曲率，预热剔除并避开其他数值拟合；本机为 i5-12600KF、单 BLAS 线程。彩色成本图见图 2 左侧，完整数值表见英文正文。3 m 几何下 Profile-1 与 Uniform-2 均无 miss，实际中位耗时 47.1/66.6 ms，前者少约 29.4%；0.1 m 几何下 Profile-1 仍有 12 次 miss，双/四/十二起点为 10/4/1 次；这些方法的位置尾部仍约 4 m。十二起点唯一 miss 的配置由 Profile-1 找到更低目标；弱几何下局部法有 6 次达到评估上限。

4.7 按日志重汇总真实终点误差

3168 条拟合给出每日志 88 个相关配置的终点位置误差。图 2 右侧并列展示目标 miss 与位置 p95，直接比较求解质量与物理精度。全部 528 配置的 Local/Profile-1/Uniform-12 终点 RMSE 为 1.996/1.898/1.926 m，位置 p95 为 4.241/4.084/4.241 m，统计对象均为窗口终点。总体位置尾部略有改善；hourglass 与 random 的 Profile-1 尾部升高，反映不同记录中的位置收益差异。

5 工作成果与适用范围

本文完成了从数学结构到初始化算法的闭环：惯性形状与线性干扰消元给出圆上的低成本航向候选，原始距离精化提供窗口终点状态，不变坐标转换将其交接到共同 InEKF。配对实验显示，在 30 m 距离、3 m 锚点高度跨度下，单候选保持双起点的目标质量，串行桌面计时子集的中位耗时减少约 29.4%；真实窗口目标 miss 由 87 降至 40。多项式不变性、偏置歧义和旋转余项界则给出模型阶数的选择依据。

恢复命题针对精确短窗模型与投影，实际实现采用截断 SVD 与局部精化。真实数据来自同日开发日志，离线标定和对齐使用真值，位置结果按相关窗口配置汇总。完整轨迹在正常测距下实现共同跟踪器接入，断测瞬态仍有较大峰值。后续重点是独立日期与几何验证、带姿态真值的评估、协方差校准与捕获监督策略。